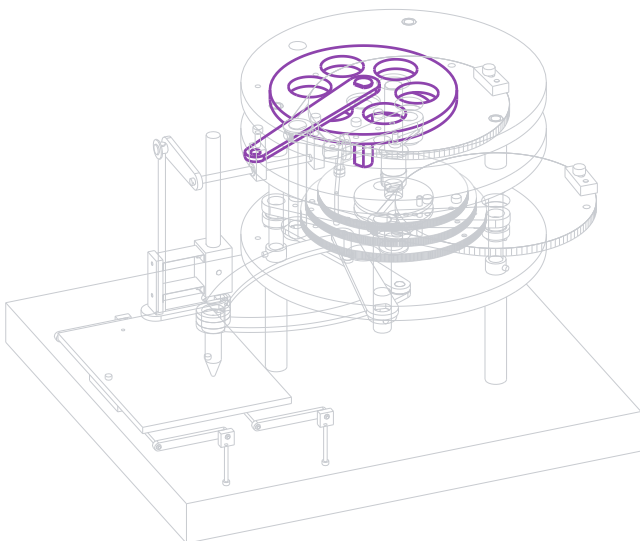


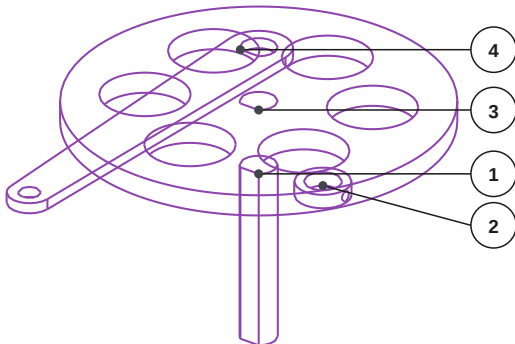
Grupo · accionamiento

La manivela, el volante y el reductor 3:1

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



SECUENCIA DE MONTAJE

- eje_manivela (marca 1)**
Gira en dos rodamientos 6800, en el plato 2 y en el plato 3, a 28 del árbol. En la bahía lleva el piñón; encima del plato 3, el volante y luego la manivela. Empieza 1 por debajo del plato 2 y acaba 1 por encima de la manivela: 51.
- casquillo_rueda (marca 2)**
A presión en la rueda, en la bahía del reductor, a la altura del piñón. Al árbol, con un prisionero M3: es lo que pasa el par de la manivela a las levas.
- volante (marca 3)**
Encima del plato 3, 1 mm por encima, en el eje de la manivela y bajo ella. Cala por la cara plana y no lleva prisionero. NO va en la bahía del reductor: centrado a 28 del árbol con R52, el árbol y la rueda Z60 lo atravesarían.
- manivela (marca 4)**
Fuera de la pila, encima del plato 3: cala en el eje de la manivela por la cara plana y lleva el pomo en el perno del extremo. Es lo único que sobresale por arriba.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	eje_manivela	1	barra W10 h6 rectificada	corte a medida + fresado de la cara plana	P-ACC-01
2	casquillo_rueda	1	latón, barra de Ø16	torneado + taladro roscado M3	P-ACC-02
3	volante	1	chapa de latón de 6	corte + taladro	P-ACC-03
4	manivela	1	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ACC-04

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-ACC-01	Mädler 26202000, m0,7 Z20	1	pinon reductor
C-ACC-02	Mädler 26206000, m0,7 Z60	1	rueda reductor
T-ACC-01	DIN 913 M3 × 4, punta plana	1	casquillo de la rueda

Grupo: accionamiento

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

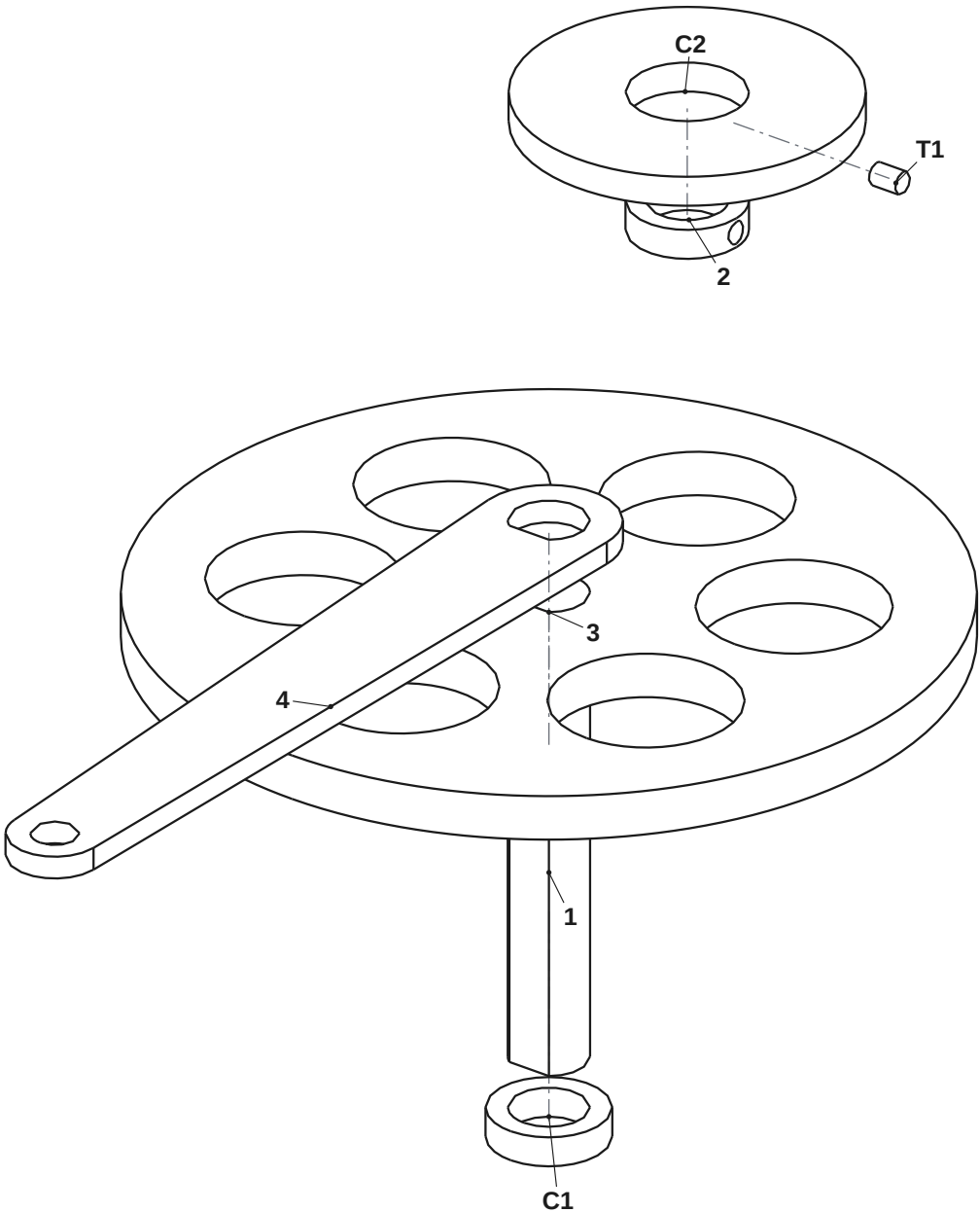
Escribiente · claude.automatas
Grupo: accionamiento · commit e96e892

Plano G-ACC
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/6

Despiece explosionado · accionamiento

Cada pieza sale por el eje en que se monta; la línea de trazo y punto la devuelve a su sitio. El número es su marca en la hoja 1.



LEYENDA

N.º	Qué es	Cant.
1	eje_manivela	1
2	casquillo_rueda	1
3	volante	1
4	manivela	1
C1	pinon_reductor	1
C2	rueda_reductor	1
T1	DIN 913 M3 × 4, punta plana	1

Despiece: accionamiento

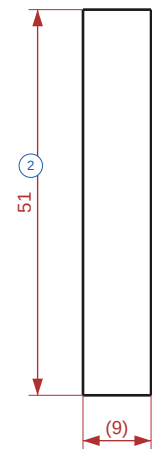
No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: accionamiento · commit e96e892

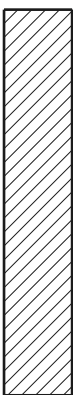
Plano G-ACC
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 2/6

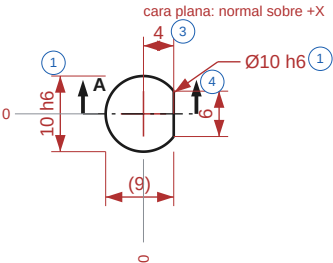
ALZADO



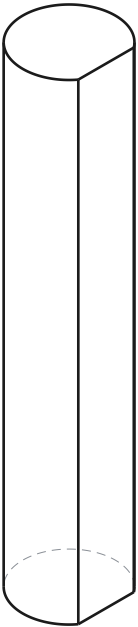
SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · eje_manivela

eje Ø10 h6 con una cara plana, como los de pivote

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	barra W10 h6 rectificada		
Proceso	corte a medida + fresado de la cara plana		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.eje_manivela_largo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.brazo_eje_diametro	Ø	10 h6
2	#cota.eje_manivela_largo	largo (se teclea)	51
3	#cota.brazo_chaveta	cara plana a	4
4	#cota.brazo_chaveta_cuerda	cuerda	6
5	#angulo.brazo_chaveta_angulo	girada	0°

Construcción
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.eje_manivela_largo.

Por qué es así
La misma barra que los ejes de pivote, con otro largo: lleva el piñón, el volante y la manivela, y las tres calan por la misma cara plana. No estaba en el listado: el volante y la manivela hablaban de él y nadie lo había declarado.

Montaje
Gira en dos rodamientos 6800, en el plato 2 y en el plato 3, a 28 del árbol. En la bahía lleva el piñón; encima del plato 3, el volante y luego la manivela. Empieza 1 por debajo del plato 2 y acaba 1 por encima de la manivela: 51.

Pieza 1: eje_manivela

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

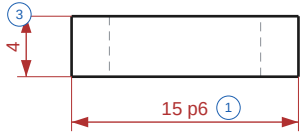
Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: accionamiento · commit e96e892

Plano P-ACC-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 3/6

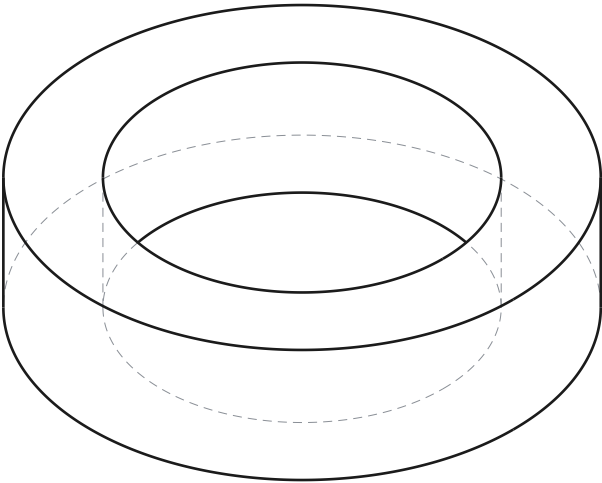
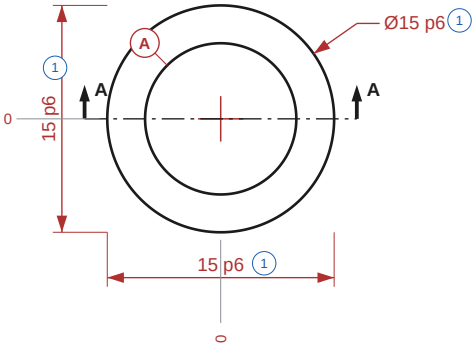
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



2 · casquillo_rueda

casquillo: la rueda Z60 en el árbol

Dato							
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo						
Material	latón, barra de Ø16						
Proceso	torneado + taladro roscado M3						
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.casquillo_rueda_largo						
Ref.	Variable (#mapa.nombre)		Qué es	Valor			
1	#cota.casquillo_rueda diametro		Ø exterior	15			
2	#cota.eje_diametro		Ø interior	10			
3	#cota.casquillo_rueda_largo		largo (se teclea)	4			
Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	10	eje_diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.casquillo_rueda_largo.

Por qué es así

La rueda Z60 viene de fábrica con agujero de 15 H7 y el árbol es de 10: sin él no hay encaje. Va entre una pieza de catálogo y un contrato congelado, y por eso se hace a medida y no se cambia ninguno de los dos.

Montaje

A presión en la rueda, en la bahía del reductor, a la altura del piñón. Al árbol, con un prisionero M3: es lo que pasa el par de la manivela a las levas.

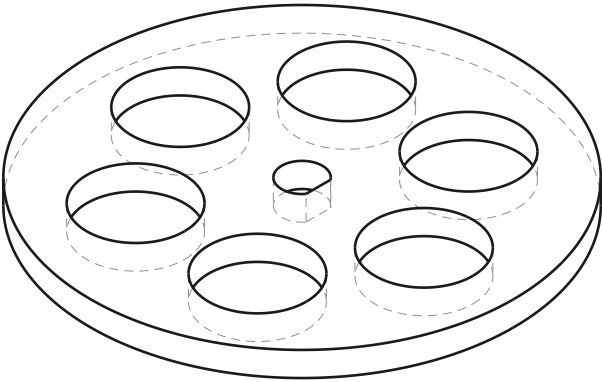
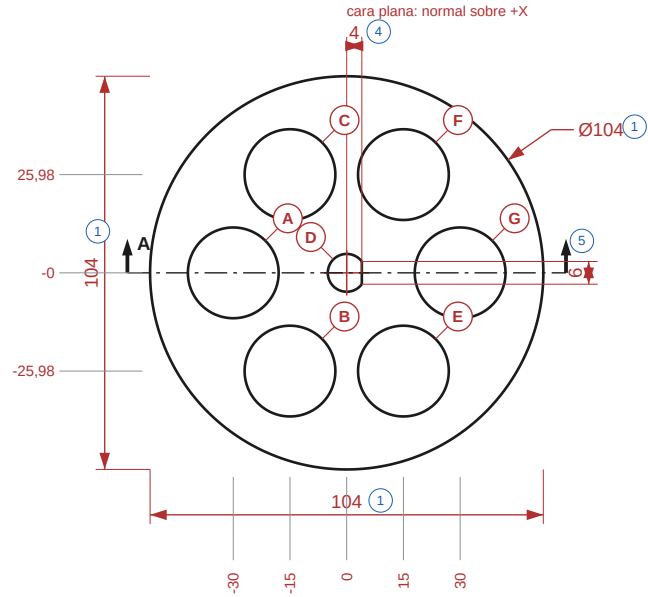
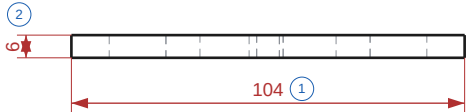
Pieza 2: casquillo_rueda

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: accionamiento · commit e96e892

Plano P-ACC-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 4/6



3 · volante

disco aligerado, en el eje de la manivela

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	chapa de latón de 6		
Proceso	corte + taladro		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.volante_espesor		
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.volante_diametro	Ø del disco	104
2	#cota.volante_espesor	espesor (se teclea)	6
3	#cota.brazo_eje_diametro	Ø del eje	10 H7
4	#cota.brazo_chaveta	cara plana a	4
5	#cota.brazo_chaveta_cuerda	cuerda	6
6	#cota.volante_aligeramiento_diametro	Ø de cada aligeramiento	24
7	#cota.volante_aligeramiento_al_centro	del eje a cada aligeramiento	30
8	#angulo.volante_aligeramiento_reparto	entre aligeramientos	60°
9	#num.manivela_vueltas_por_minuto	a cuánto se gira (no se dibuja)...	90

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	-30	-0	24	volante_aligeramiento_diam...	30	volante_aligeramiento_al_ce...
B	taladro	-15	-25,98	24	volante_aligeramiento_diam...	30	volante_aligeramiento_al_ce...
C	taladro	-15	25,98	24	volante_aligeramiento_diam...	30	volante_aligeramiento_al_ce...
D	en D	0	0	10	brazo_eje_diametro	0	datum
E	taladro	15	-25,98	24	volante_aligeramiento_diam...	30	volante_aligeramiento_al_ce...
F	taladro	15	25,98	24	volante_aligeramiento_diam...	30	volante_aligeramiento_al_ce...
G	taladro	30	0	24	volante_aligeramiento_diam...	30	volante_aligeramiento_al_ce...

Construcción
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.volante_espesor.

Por qué es así
La única pieza cuyo diámetro no lo decide un encaje sino un REQUISITO: la inercia que hace falta para que la manivela no vaya a tirones. Dimensionado contra el peor caso de referencia —«firma», que pide un 59 % más que «hola»— y no contra el demo. Aligerado porque la inercia vive en el borde: seis agujeros de Ø24 quitan 100 g de latón y solo un 9 % de inercia. Cala con la misma cara plana que los brazos, sin prisionero: un taladro radial no sale de una plancha cortada.

Montaje
Encima del plato 3, 1 mm por encima, en el eje de la manivela y bajo ella. Cala por la cara plana y no lleva prisionero. NO va en la bahía del reductor: centrado a 28 del árbol con R52, el árbol y la rueda Z60 lo atravesarían.

Pieza 3: volante

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: accionamiento · commit e96e892

Plano P-ACC-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 5/6

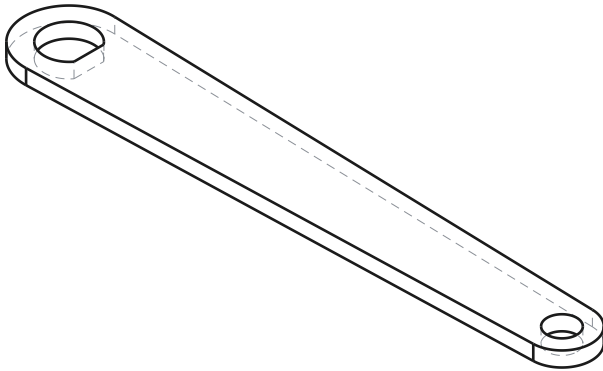
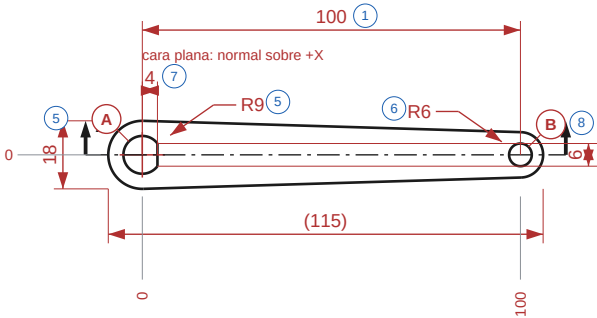
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



4 · manivela

barra de dos cubos, como los brazos

Dato							
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo						
Material	chapa de latón de 3						
Proceso	corte + taladro						
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.brazo_espesor						
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor				
1	#cota.manivela_entre_centros	entre centros	100				
2	#cota.brazo_espesor	espesor (se teclea)	3				
3	#cota.brazo_eje_diametro	Ø eje	10 H7				
4	#cota.brazo_perno_diametro	Ø del pomo	6 H7				
5	#cota.brazo_cubo_diametro_radio	R del cubo del eje	9				
6	#cota.brazo_extremo_diametro_radio	R del extremo	6				
7	#cota.brazo_chaveta	cara plana a	4				
8	#cota.brazo_chaveta_cuerda	cuerda	6				
9	#angulo.brazo_chaveta_angulo	girada	0°				
Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	en D	0	0	10	brazo_eje_diametro	0	datum
B	taladro	100	0	6	brazo_perno_diametro	100	manivela_entre_centros

Construcción

Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.brazo_espesor.

Por qué es así

UN BRAZO MÁS: misma pletina, mismo cubo, mismo agujero en D y mismo perno de Ø6 en el extremo —que aquí lleva el pomo en vez de una biela—: lo único suyo es cuánto mide. Y eso tampoco es una elección de dibujo: 100 mm es lo que hace que los 4 N·m de C9 signifiquen 40 N en la mano, que es lo que empuja un adulto sin esforzarse. NO lleva calaje: la manivela se cala donde se quiera, que para eso se gira. Va en el eje rápido, con el piñón Z20 y el volante.

Montaje

Fuera de la pila, encima del plato 3: cala en el eje de la manivela por la cara plana y lleva el pomo en el perno del extremo. Es lo único que sobresale por arriba.

Pieza 4: manivela

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: accionamiento · commit e96e892

Plano P-ACC-04
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 6/6